Vektorterek bevezetése

Altér és generátorrendszer

Gyula Magyarkuti

2026. november 2-án

Budapesti Corvinus Egyetem
Matematika Tanszék
Sóház, 208/B

email: magyarkuti@uni-corvinus.hu
letölthető: https://magyarkuti.github.io/algebra-1

Tartalom

A vektortér fogalma

Vektortér alterei

Eliminációs

A VEKTORTÉR FOGALMA

Definíció. (Vektortér)

Legyen adva egy $\mathbb{F}$ test, és egy V halmaz. Tegyük fel, hogy adott egy $+ : V \times V \longrightarrow V$ két változós művelet (ezt összeadásnak nevezzük) és adott egy $\cdot : \mathbb{F} \times V \longrightarrow V$ szintén kétváltozós művelet (ezt skalárral való szorzásnak, vagy számmal való szorzásnak mondjuk).

A V-t az $\mathbb{F}$ test feletti vektortérnek nevezzük, ha $(V, +)$ egy Abel-csoport, és a számmal valós szorzás műveletre teljesülnek az alábbi axiómák:

1. Minden $\alpha \in \mathbb{F}$ és minden $u, v \in V$ mellett $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$,
2. Minden $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ és minden $u \in V$ mellett $(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u$,
3. Minden $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ és minden $u \in V$ mellett $\alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha\beta) \cdot u$,
4. Minden $u \in V$ esetén $1 \cdot u = u$.

Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan testben is meggondoltuk igazak a következő számolási szabályok. Minden $\alpha \in \mathbb{F}$ mellett

1. $\alpha \cdot 0 = 0$,
2. $0 \cdot v = 0$,
3. $(-1) \cdot v = -v$,
4. $\alpha \cdot v = 0$ esetén $\alpha = 0$ vagy $v = 0$.

A számmal való szorzás $\cdot : \mathbb{F} \times V \to V$ művelet eredményének szokásos rövidítése, hogy a kissé körülményes $\alpha \cdot v$ helyett csak αv-t írunk. Az is előfordul, különösen amikor egy konkrét vektortér konkrét műveletéről van szó, hogy az αv és a $v\alpha$ jelölést is ugyanarra az $\alpha \cdot v \in \mathbb{F}$ elemre használjuk.

Alapvető példa vektortérre a mátrixok tere. Az $m \times n$ méretű mátrixok $\mathbb{F}^{m \times n}$ halmaza a mátrix összeadással és a számmal való szorzással vektorteret alkot az $\mathbb{F}$ test felett. Ha $n = 1$, akkor kapjuk a az oszlopvektorok $\mathbb{F}^m$ terét, ami így szintén egy $\mathbb{F}$ feletti vektortér. Speciális esetként $\mathbb{R}^m$ egy $\mathbb{R}$ feletti vektortér, $\mathbb{C}^m$ egy $\mathbb{C}$ feletti vektortér.

Fontos példa még, egy adott X halmazból az $\mathbb{F}$ testbe képező összes függvények halmaza a függvények közt szokásos összeadás művelettel, és számmal való szorzással. Ezt a teret $\mathbb{F}^X$ módon szokás jelölni, és minden nehézség nélkül ellenőrizhető, hogy $\mathbb{F}^X$ egy $\mathbb{F}$ feletti vektortér. Hasonlóan látszik, hogy például az összes valós–valós folytonos függvények is egy $\mathbb{R}$ feletti vektorteret alkotnak, vagy ha ezek közül csak a differenciálható függvényekre szorítkozunk, akkor ezen függvénytér is vektortér az $\mathbb{R}$ test felett.

Rögzítenünk kell magunkban, hogy a vektortér definíciójában a test is fontos szerepet játszik. Más test felett ugyanaz az Abel-csoport már egy másik vektortérhez tartozik. Világos például, hogy $\mathbb{R}$ az $\mathbb{R}$ test felett vektortér a szokásos műveletekkel, de látjuk majd, hogy egészen más tulajdonságai vannak annak a vektortérnek, amit akkor kapunk, ha az $\mathbb{R}$ valós számok Abel-csoportját, mint a $\mathbb{Q}$ racionális test feletti vektortérnek tekintjük.

Játékos példaként gondoljuk meg, hogy a pozitív valós számok egy az $\mathbb{R}$ feletti vektorteret alkot a következő fura műveletekkel: Tetszőleges a, b pozitív valós szám mellett $a \# b = a \cdot b$, majd tetszőleges α valós szám és a pozitív valós számra legyen $\alpha * a = a^{\alpha}$. [1]

[1] Itt $a * \alpha$ mit jelent?

A vektorteret sokszor csak az additív művelet alaphalmazával jelöljük.

Kicsit pontosabb ha az alaphalmaz mellett a testet is konkrétan specifikáljuk, de sokszor feltesszük, hogy a szövegkörnyezetből nyilvánvaló, hogy mely testre gondolunk.

Hasonlóan pontosabb lenne a két műveletet is mindig kijelölni, mikor egy vektortérre hivatkozunk, de ha világos, hogy mi a vektortérbeli elemek közt az additív művelet, és hogy mit jelent egy test elemeivel szorozni, akkor elhagyjuk a műveletek kijelölését.

A legpontosabb, – de persze a legkörülményesebb – jelölés az lenne, hogy pl. „tekintsünk egy $(V, +, \cdot)$ vektorteret az $\mathbb{F}$ test fölött." Ehelyett sokszor csak azt mondjuk, hogy „legyen V egy vektortér". Ilyenkor a szövegkörnyezetből világosnak kell lennie, hogy mi a test, mit jelent a számmal való szorzás, és mi az összeadás a V halmazon.

Vektortér alterei

Definíció. (altér)

Legyen $(V, +, \cdot)$ egy vektortér az $\mathbb{F}$ test felett. Egy $M \subseteq V$ részhalmaz a V vektortér altere, ha M maga is vektorteret alkot a V-ben definiált additív művelettel, és a V-ben definiált számmal való szorzással.

Állítás.

Legyen V egy vektortér, és $M \subseteq V$ egy részhalmaza. Az M pontosan akkor altér, ha

1. $0 \in M$,
2. $u, v \in M$ *esetén* $u + v \in M$,
3. $u \in M$ *és* $\alpha \in \mathbb{F}$ *esetén* $\alpha u \in M$.

Tetszőleges V vektortérre a $\{0\}$ és maga V mindig alterek, ezeket triviális altereknek is szokás mondani.

Definíció-Állítás. (generált altér)

Egy vektortérben, akárhány altér közös része altér. Emiatt értelmes a következő definíció. Ha $H \subseteq V$ egy részhalmaza a V vektortérnek, akkor jelölje $\operatorname{gen} H$ a H halmazt tartalmazó összes alterek metszetét.
Ezt az alteret nevezzük a H halmaz által generált altérnek.

Állítás.

Legyen V egy vektortér. Ekkor

1. *Minden $H \subseteq V$ halmazra $H \subseteq \operatorname{gen} H$,*
2. *Ha $H \subseteq K \subseteq V$, akkor $\operatorname{gen} H \subseteq \operatorname{gen} K$,*
3. *Minden $H \subseteq V$ mellett $\operatorname{gen}(\operatorname{gen} H) = \operatorname{gen} H$.*

A $\operatorname{gen} H$ a H halmazt tartalmazó alterek közt a legszűkebb.
Így $H \subseteq V$ pontosan akkor altér, ha $\operatorname{gen} H = H$.

Definíció. (lineáris kombináció, lineáris burok)

Ha adott a V vektortérben véges sok $v_1, \dots, v_r$ vektor, akkor a vektortér minden

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r$$

alakú vektorát a $v_1, \dots, v_r$ vektorok egy lineáris kombinációjának mondjuk.
Legyen $H \subseteq V$ egy tetszőleges halmaz. Ekkor $\operatorname{lin} H$ jelöli H összes véges részhalmazának összes lineáris kombinációinak halmazát, azaz

$$\operatorname{lin} H = \left\{ \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j : n \in \mathbb{N}, v_1, \dots, v_n \in H, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F} \right\}$$

Definíció szerint nulla darab vektor lineáris kombinációja a vektortér zérus eleme, tehát $\operatorname{lin} \varnothing = \{0\}$. A $\operatorname{lin} H$ halmazt nevezzük a H halmaz lineáris burkának.

Állítás.
Egy V vektortér minden $H \subseteq V$ részhalmazának lineáris burka, a H halmazt tartalmazó legszűkebb altér, azaz

$$\operatorname{lin} H = \operatorname{gen} H.$$

Ha H egy véges halmaz, akkor $\operatorname{lin} H$ kicsit egyszerűbben írható. Mint arról már a definícióban is szó volt $\operatorname{lin} \varnothing = \{0\}$.

Ha H egy elemű, akkor $\operatorname{lin}(\{v_1\}) = \{\alpha v_1 : \alpha \in \mathbb{F}\}$.

Ha $H = \{v_1, v_2\}$ két elemű, akkor $\operatorname{lin}(v_1, v_2) = \{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 : \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{F}\}$.

Hasonlóan, ha $H = \{v_1, \dots, v_r\}$ halmaz r elemből áll akkor elegendő csak az r elemből álló lineáris kombinációkat képezni, azaz

$$\operatorname{lin}(\{v_1, \dots, v_r\}) = \left\{ \sum_{j=1}^{r} \alpha_j v_j : \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{F} \right\}.$$

Definíció. (generátorrendszer, végesen generált vektortér)

Egy vektortér egy H részhalmazáról azt mondjuk, hogy generálja a vektorteret vagy, hogy H egy generátorrendszere V-nek, ha

$$\operatorname{lin} H = V.$$

A V vektorteret végesen generáltnak mondunk, ha létezik véges generátorrendszere.

Lemma. (generátorrendszer csere)

Legyen $\{x_1, \dots, x_m\}$ *egy generátorrendszere valamely vektortérnek, és tegyük fel, hogy valamely* y *vektorra*

$$y = \sum_{j=1}^{m} \eta_j x_j,$$

ahol $\eta_k \neq 0$ *valamely* $1 \leq k \leq m$ *mellett. Ekkor* y *becserélhető a* k*-adik helyen a generátorrendszerbe, úgy hogy az generátorrendszer maradjon, azaz a*

$$\{x_1, \dots, x_{k-1}, y, x_{k+1}, \dots, x_m\}$$

vektorrendszer is generátorrendszer.

Azt kaptuk tehát, hogy ha egy vektor kifejezhető az eredeti vektorrendszerből az

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$$

együtthatókkal, akkor ugyanez a vektor a módosított vektorrendszerből is kifejezhető, méghozzá az

$$\left(\underbrace{\alpha_1 - \delta\eta_1}_{1.}, \underbrace{\alpha_2 - \delta\eta_2}_{2.}, \dots, \underbrace{\alpha_{k-1} - \delta\eta_{k-1}}_{k-1.}, \underbrace{\delta}_{k.}, \underbrace{\alpha_{k+1} - \delta\eta_{k+1}}_{k+1.}, \dots, \underbrace{\alpha_m - \delta\eta_m}_{m.} \right)$$

Elimináció

Szokásos jelölés és a kívánatos szemlélet kialakításában is fontos szerepet játszik a következő táblázat. Ha $\{x_1, \dots, x_m\}$ egy generátorrendszer az azt jelenti, hogy minden $a \in V$ vektor előáll mint az $x_1, \dots, x_m$ vektorok valamilyen együtthatókkal vett lineáris kombinációja. Ha tehát $a = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_m x_m$, akkor azt a következőképpen fejezzük ki.

	a
x_1	α_1
$\vdots$	$\vdots$
x_k	α_k
$\vdots$	$\vdots$
x_m	α_m

Tekinthető ez egy $m \times 1$ típusú bekeretezett mátrixnak, a hol a sorok címkéi a generátorrendszer elemei, az egyetlen oszlop címkéje pedig az a vektor, amelynek az előállításáról van szó.

A generátorrendszer csere lemma arról is szólt, hogy ha y-t a k-adik helyen cseréljük a generátorrendszerbe, akkor a fenti táblázat hogyan változik. Azt kaptuk, hogy a

$$\begin{array}{c|cc} & y & a \\ \hline x_1 & \eta_1 & \alpha_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_k & \boxed{\eta_k} & \alpha_k \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_m & \eta_m & \alpha_m \\ \hline & \delta & \frac{\alpha_k}{\eta_k} \end{array} \quad \Longrightarrow \quad \begin{array}{c|cc} & y & a \\ \hline x_1 & 0 & \alpha_1 - \eta_1\delta \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y & 1 & \delta \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_m & 0 & \alpha_m - \eta_m\delta \\ \hline & & \end{array} \tag{1}$$

transzformációt kell végrehajtani.

Persze ugyanezt azt egyetlen a vektor helyett kiszámolhatjuk például az a, b, c vektorokra is. Továbbra is az y-t cseréljük a generátorrendszerbe, így a

	y	a	b	c
x_1	η_1	α_1	β_1	γ_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_k	$\boxed{\eta_k}$	α_k	β_k	γ_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	η_m	α_m	β_m	γ_m
	δ	$\frac{\alpha_k}{\eta_k}$	$\frac{\beta_k}{\eta_k}$	$\frac{\gamma_k}{\eta_k}$

$\Longrightarrow$

	y	a	b	c
x_1	0	$\alpha_1 - \eta_1\delta_a$	$\beta_1 - \eta_1\delta_b$	$\gamma_1 - \eta_1\delta_c$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
y	1	δ_a	δ_b	δ_c
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	0	$\alpha_m - \eta_m\delta_a$	$\beta_m - \eta_m\delta_b$	$\gamma_m - \eta_m\delta_c$

a transzformációt hajtjuk végre.

Most arra figyeljünk, hogy végül is a keretben lévő $m \times 4$-es mátrixszal sorműveleteket hajtottunk végre:

- Eldöntöttük, hogy az y, a, b, c vektorok közül az y-t cseréljük be a generátorrendszerbe, mégpedig a k-adik helyen. Ezt jeleztük az y oszlopa k-adik helyen lévő elemének bekeretezésével. A keretben csak nem zéró szám lehet.
- Első lépésként a keretezett számmal osztottuk a k-adik sort. Ez az új táblázat k-adik sora. Pusztán segítségképpen ugyanezt a sort mint egy számolási segédsort az első táblázat alá másoltuk.
- Az új táblázat első sora az eredeti első sornak és a segédsor η_1-szeresének különbsége. A második sor az eredeti második sornak és a segédsor η_2-szeresének különbsége. Hasonlóan, $m \neq k$-ra az m-edik sor az eredeti m-edik sornak és a segédsor η_m-szeresének különbsége.

Látjuk tehát, hogy összesen két fajta sorművelettel alakítottuk a kiindulási mátrixot:

1. Egy sort szoroztunk egy nem zérus számmal,
2. Egy sorhoz hozzáadtuk egy másik sor számszorosát.

Világos, hogy ez ugyanaz, mintha a feladat az lett volna, hogy a fenti két sorművelet használva az y oszlopában minden számot el kell tüntetni, a k-adikat pedig 1-re kell beállítani. Ez a Gauss – Jordan-elimináció.